向量恒等式与几何证明

高　中　数　学　培　优

适用：高二高三拔高　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　向量线性运算恒等式

向量线性运算基本恒等式

设 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为平面向量，$\lambda,\mu\in\mathbb{R}$，则：

(1) 分配律： $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$

(2) 三角不等式： $|\vec{a}+\vec{b}|\le|\vec{a}|+|\vec{b}|$，等号成立当且仅当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向。

(3) 反向三角不等式： $\big||\vec{a}|-|\vec{b}|\big|\le|\vec{a}-\vec{b}|\le|\vec{a}|+|\vec{b}|$

(4) 平行四边形恒等式：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2|\vec{a}|^2+2|\vec{b}|^2$$

此恒等式表明：平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和。

易错提醒

平行四边形恒等式中，等号左端是”和的模的平方”，而非”模的和的平方”。即 $|\vec{a}+\vec{b}|^2\neq(|\vec{a}|+|\vec{b}|)^2$。

1.2　斯图尔特定理（Stewart's Theorem）

斯图尔特定理

设 $\triangle ABC$ 中，D 为边 BC 上一点，$BD=m$，$DC=n$，$BC=a=m+n$，则：

$$AB^2\cdot n+AC^2\cdot m=AD^2\cdot a+m\cdot n\cdot a$$

即

$$AB^2\cdot n+AC^2\cdot m=a(AD^2+mn)$$

记忆口诀

” 对边平方乘邻段，等于中线平方乘全长加两段之积乘全长”。此定理本质上是余弦定理在 D 点分割边 BC 上的推广。

1.3 叉积与面积

二维叉积与面积公式

设 $\vec{a}=(a_1,a_2)$，$\vec{b}=(b_1,b_2)$，则：

(1) 二维叉积（外积的模）：

$$\vec{a}\times\vec{b}=a_1b_2-a_2b_1$$

(2) 三角形面积：

$$S_{\triangle}=\frac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$$

(3) 用夹角表示： $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$，其中 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。

(4) 推广： 若 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, $C(x_3,y_3)$，则

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)\right|$$

1.4 极化恒等式

极化恒等式

设 $\vec{a},\vec{b}$ 为向量，则：

(1) 基本形式：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{2}\left(|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2\right)$$

(2) 等价形式：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left(|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2\right)$$

(3) 模的平方展开：

$$|\vec{a}\pm\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2\pm2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$$

极化恒等式的作用

极化恒等式将” 点积” 转化为” 模的运算”，在已知若干向量模长关系时非常有用，是高考和竞赛中处理向量问题的核心工具之一。

二、例题精讲

【例题 1】平行四边形恒等式的直接应用

已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=5$，$|\vec{a}+\vec{b}|=7$，求 $|\vec{a}-\vec{b}|$。

解： 由平行四边形恒等式：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2|\vec{a}|^2+2|\vec{b}|^2$$

代入数据：

$$49+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2\times 9+2\times 25=68$$

故 $|\vec{a}-\vec{b}|^2=19$，$|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{19}$。

【例题 2】极化恒等式求点积

已知 $|\vec{a}|=4$，$|\vec{b}|=6$，$|\vec{a}+\vec{b}|=2\sqrt{13}$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$。

解： 由极化恒等式：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{2}\left(|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2\right)=\frac{1}{2}(52-16-36)=\frac{1}{2}\times 0=0$$

故 $\vec{a}\perp\vec{b}$。

【例题 3】叉积求三角形面积

已知 $\vec{OA}=(3,1)$，$\vec{OB}=(-1,3)$，$\vec{OC}=(2,-1)$，求 $\triangle ABC$ 的面积。

解： $\vec{AB}=\vec{OB}-\vec{OA}=(-4,2)$，$\vec{AC}=\vec{OC}-\vec{OA}=(-1,-2)$。

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|(-4)(-2)-2\times(-1)|=\frac{1}{2}|8+2|=5$$

【例题 4】斯图尔特定理应用

在 $\triangle ABC$ 中，$AB=5$，$AC=7$，$BC=8$。D 为 BC 中点，求 AD 的长。

解： $BD=DC=4$，由斯图尔特定理：

$$AB^2\cdot DC+AC^2\cdot BD=BC(AD^2+BD\cdot DC)$$

$$25\times 4+49\times 4=8(AD^2+16)$$

$$100+196=8AD^2+128$$

$$8AD^2=168\implies AD^2=21\implies AD=\sqrt{21}$$

方法总结

中线长公式是斯图尔特定理的特例（$m=n$）：

$$AD^2=\frac{2AB^2+2AC^2-BC^2}{4}$$

直接代入验证：$\frac{50+98-64}{4}=\frac{84}{4}=21$，与上述结果一致。

【例题 5】向量恒等式证明几何命题

设 O 为 $\triangle ABC$ 内一点，证明：

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{AB}=0$$

证明： 设 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{OC}=\vec{c}$。

则 $\overrightarrow{BC}=\vec{c}-\vec{b}$，$\overrightarrow{CA}=\vec{a}-\vec{c}$，$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}$。

原式 $=\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})+\vec{b}\cdot(\vec{a}-\vec{c})+\vec{c}\cdot(\vec{b}-\vec{a})$

$=\vec{a}\cdot\vec{c}-\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{a}-\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{b}-\vec{c}\cdot\vec{a}$

$=(\vec{a}\cdot\vec{c}-\vec{c}\cdot\vec{a})+(\vec{b}\cdot\vec{a}-\vec{a}\cdot\vec{b})+(\vec{c}\cdot\vec{b}-\vec{b}\cdot\vec{c})$

$=0$

【例题 6】极化恒等式求模长范围

已知 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，求 $|\vec{a}+t\vec{b}|$（$t\in\mathbb{R}$）的最小值。

解：

$$|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2t(\vec{a}\cdot\vec{b})+t^2|\vec{b}|^2=1+2t+4t^2$$

配方：$4t^2+2t+1=4\left(t+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{3}{4}$。

当 $t=-\frac{1}{4}$ 时取最小值，$|\vec{a}+t\vec{b}|_{\min}=\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

【例题 7】叉积判断三点共线

已知 $A(1,2)$，$B(3,4)$，$C(5,k)$，若 A,B,C 三点共线，求 k 的值。

解： 三点共线等价于 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=0$。

$\overrightarrow{AB}=(2,2)$，$\overrightarrow{AC}=(4,k-2)$。

叉积 $=2(k-2)-2\times4=2k-4-8=2k-12=0$。

故 $k=6$。

【例题 8】斯图尔特定理求线段比

在 $\triangle ABC$ 中，$AB=6$，$AC=8$，$BC=10$。D 在 BC 上，AD 是 $\angle A$ 的角平分线，求 AD 的长。

解： 由角平分线定理，$\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{6}{8}=\dfrac{3}{4}$。

故 $BD=\dfrac{3}{7}\times 10=\dfrac{30}{7}$，$DC=\dfrac{40}{7}$。

由斯图尔特定理：

$$36\times\frac{40}{7}+64\times\frac{30}{7}=10\left(AD^2+\frac{30}{7}\times\frac{40}{7}\right)$$

$$\frac{1440+1920}{7}=10\left(AD^2+\frac{1200}{49}\right)$$

$$\frac{3360}{7}=10\cdot AD^2+\frac{12000}{49}$$

$$480=10\cdot AD^2+\frac{12000}{49}$$

$$10\cdot AD^2=480-\frac{12000}{49}=\frac{23520-12000}{49}=\frac{11520}{49}$$

$$AD^2=\frac{1152}{49}\Longrightarrow AD=\frac{24\sqrt{2}}{7}$$

【例题 9】用向量证明勾股定理逆定理

设 $\triangle ABC$ 中，C 为原点，$\overrightarrow{CA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{CB}=\vec{b}$。若 $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$，证明 $\angle C=90^\circ$。

证明：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$$

由条件 $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$，故 $2\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，即 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。

因此 $\vec{a}\perp\vec{b}$，即 $\angle C=90^\circ$。

【例题 10】综合运用极化恒等式与三角不等式

已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为单位向量，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-\dfrac{1}{2}$，求 $|2\vec{a}-3\vec{b}|$。

解：

$$|2\vec{a}-3\vec{b}|^2=4|\vec{a}|^2-12\vec{a}\cdot\vec{b}+9|\vec{b}|^2=4-12\left(-\frac{1}{2}\right)+9=4+6+9=19$$

故 $|2\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{19}$。

【例题 11】向量恒等式证明中线性质

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，证明：

$$|\overrightarrow{GA}|^2+|\overrightarrow{GB}|^2+|\overrightarrow{GC}|^2=\frac{1}{3}\left(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2\right)$$

证明： 设 $\overrightarrow{GA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{GB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{GC}=\vec{c}$，则 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$。

左端 $=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2$。

由 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，两边取模的平方：

$$|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a})=0$$

故 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-\dfrac{1}{2}(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)$。

又 $\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}$，故 $|\overrightarrow{AB}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$。

三边平方和 $=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)-2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a})$

$=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)+(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)=3(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)$。

故左端 $=\dfrac{1}{3}$ 三边平方和，证毕。

【例题 12】叉积面积与向量共面

在平面直角坐标系中，$A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(2,3)$，$D(1,1)$。求 $\triangle ABC$ 的面积，并判断 D 是否在 $\triangle ABC$ 内部。

解：

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|4\times 3-0\times 2|=6$$

判断 D 是否在内部：计算 $\triangle ABD$、$\triangle BCD$、$\triangle CAD$ 的面积。

$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}|4\times 1-0\times 1|=2$

$S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}|(2-4)(1-0)-(3-0)(1-4)|=\frac{1}{2}|-2+9|=\frac{7}{2}$

$S_{\triangle CAD}=\frac{1}{2}|0\times 1+2\times 1+1\times 0-0\times 2-3\times 1-1\times 0|=\frac{1}{2}|2-3|=\frac{1}{2}$

$S_{\triangle ABD}+S_{\triangle BCD}+S_{\triangle CAD}=2+\frac{7}{2}+\frac{1}{2}=6=S_{\triangle ABC}$。

面积之和相等，故 D 在 $\triangle ABC$ 内部。

判断点在三角形内部的方法

设 P 为平面上一点，P 在 $\triangle ABC$ 内部（含边界）的充要条件是：

$$S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PBC}+S_{\triangle PCA}=S_{\triangle ABC}$$

且三个小三角形面积均非负。用叉积计算面积非常高效。

三、应用题

【应用 1】船航行问题

一艘船从港口 O 出发，先以速度 $\vec{v}_1$ 航行 2 小时（$|\vec{v}_1|=15$ 海里/时），再以速度 $\vec{v}_2$ 航行 3 小时（$|\vec{v}_2|=20$ 海里/时）。若 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 的夹角为 60°，求船最终位置距港口的距离。

解： 设位移 $\vec{s}=2\vec{v}_1+3\vec{v}_2$。

$$|\vec{s}|^2=4|\vec{v}_1|^2+12\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2+9|\vec{v}_2|^2$$

$$= 4 \times 225 + 12 \times 15 \times 20 \times \cos 60^\circ + 9 \times 400$$

$$= 900 + 12 \times 300 \times \frac{1}{2} + 3600 = 900 + 1800 + 3600 = 6300$$

$|\vec{s}| = \sqrt{6300} = 30\sqrt{7} \approx 79.4$ 海里。

【应用 2】力学中的向量合成

三个力 $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ 作用于同一点，$|\vec{F_1}| = 3\text{N}$，$|\vec{F_2}| = 4\text{N}$，$|\vec{F_3}| = 5\text{N}$。若 $\vec{F_1} \perp \vec{F_2}$，$\vec{F_3}$ 与 $\vec{F_1}$ 的夹角为 45°，求合力的大小。

解： 以 $\vec{F_1}$ 方向为 x 轴建立坐标系。

$\vec{F_1} = (3, 0)$，$\vec{F_2} = (0, 4)$，$\vec{F_3} = (5\cos 45^\circ, 5\sin 45^\circ) = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$。

合力 $\vec{F} = \left(3 + \frac{5\sqrt{2}}{2}, 4 + \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$。

$$|\vec{F}|^2 = \left(3 + \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(4 + \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$= 9 + 15\sqrt{2} + \frac{25}{2} + 16 + 20\sqrt{2} + \frac{25}{2}$$

$$= 50 + 35\sqrt{2} \approx 50 + 49.5 = 99.5$$

$|\vec{F}| = \sqrt{50 + 35\sqrt{2}} \approx 9.97$ N。

【应用 3】结构力学中的支撑点

一均匀横梁 AB 长 10m，质量为 200kg，在距 A 端 3m 处悬挂一重物 500kg，在距 A 端 7m 处有另一支撑点 C。求 C 点支撑力的大小（取 $g = 10\,\text{m/s}^2$）。

解： 以 A 为支点取力矩平衡。设 A 端支撑力为 F_A，C 点支撑力为 F_C。

横梁重心在中点（距 A 为 5m），重物在距 A 为 3m 处。

对 A 点取力矩：

$$F_C \times 7 = 500 \times 10 \times 3 + 200 \times 10 \times 5$$

$$7F_C = 15000 + 10000 = 25000$$

$$F_C = \frac{25000}{7} \approx 3571\text{ N}$$

四、课堂练习

1. 已知 $|\vec{a}| = 2$，$|\vec{b}| = 3$，$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$。

2. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 7$，$AC = 5$，$BC = 8$，D 为 BC 上一点且 $BD = 3$，求 AD 的长。

3. 已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,-1)$，求以 $\vec{a},\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积。

4. 用向量方法证明：三角形三条中线交于一点（重心），且重心到顶点的距离是中线长的 $\dfrac{2}{3}$。

5. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=1$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60°，若 $\vec{a}+t\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直，求 t 的值。

6. 已知 $A(1,0)$，$B(0,1)$，$C(-1,0)$，$D(0,-1)$，求四边形 $ABCD$ 的面积。

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=6$，$AC=4$，$BC=5$。D 为 BC 中点，E 为 AC 中点，求 DE 的长。

8. 设 $\overrightarrow{OA}=(2,1)$，$\overrightarrow{OB}=(1,3)$，$\overrightarrow{OC}=(4,k)$。若 A,B,C 三点共线，求 k 的值。

参考答案

1. 由 $|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$，得 $7=4-2\vec{a}\cdot\vec{b}+9$，故 $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$。

2. $BD=3$, $DC=5$, 由斯图尔特定理: $49\times5+25\times3=8(AD^2+15)$, $320=8AD^2+120$, $AD^2=25$，$AD=5$。

3. 叉积 $=1\times(-1)-2\times3=-7$，面积 $=|-7|=7$。

4. 设 A,B,C 对应向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$，中线 AD 上 $D=\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$，重心 $G=\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$，$AG=\frac{2}{3}AD$，类似得另两条中线也过 G。

5. $(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{b}+t|\vec{b}|^2=2\times1\times\frac{1}{2}+t=0$，故 $t=-1$。

6. 对角线 $\vec{AC}=(-2,0)$，$\vec{BD}=(0,-2)$，面积 $=\frac{1}{2}|(-2)(-2)-0\times0|=2$。

7. D 为 BC 中点，E 为 AC 中点，DE 为中位线，$DE=\frac{AB}{2}=3$。

8. $\overrightarrow{AB}=(-1,2)$, $\overrightarrow{AC}=(2,k-1)$, 叉积 $=(-1)(k-1)-2\times2=-k+1-4=-k-3=0$, $k=-3$。